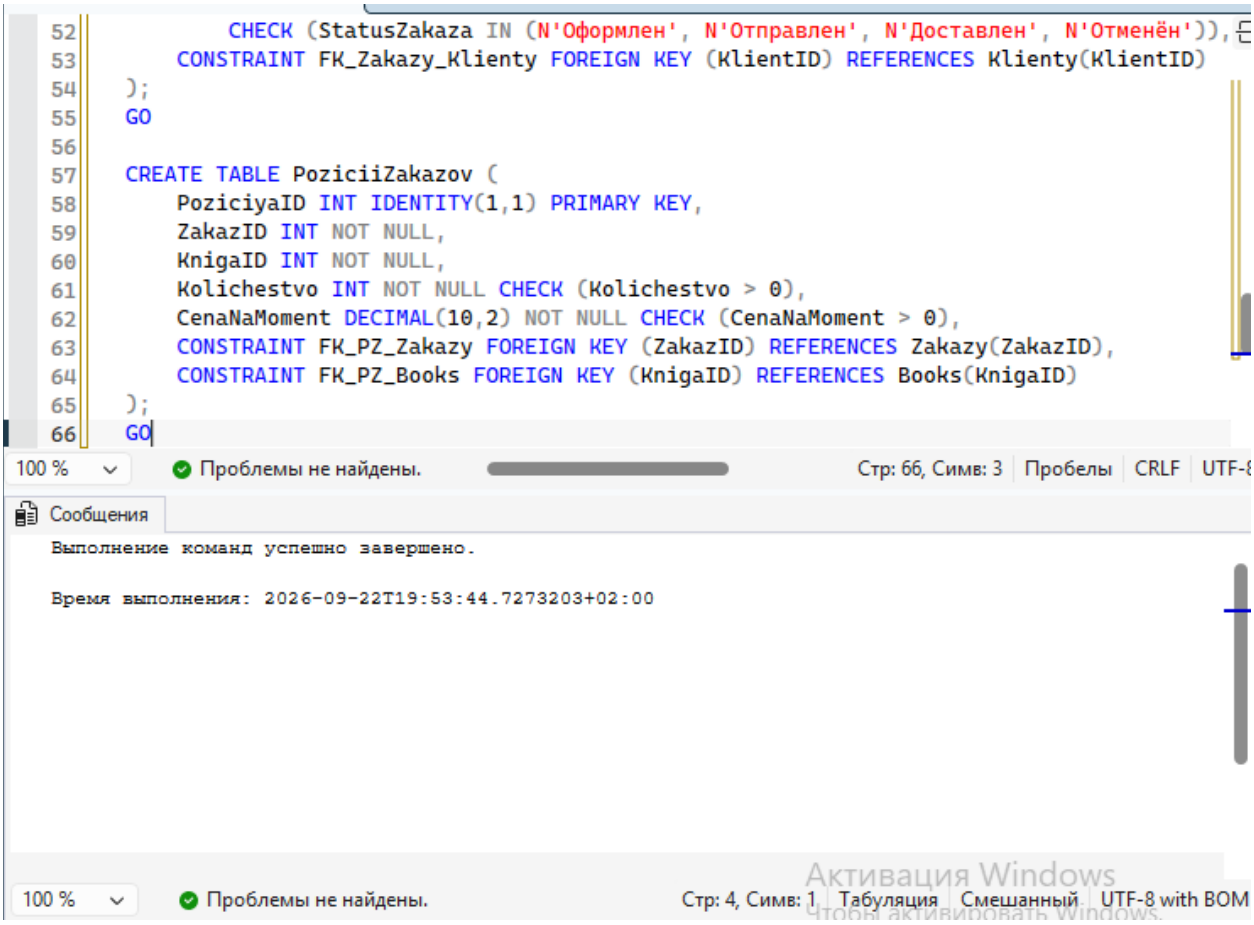
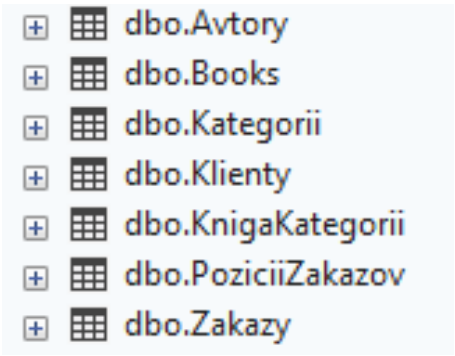
1. Схема базы данных

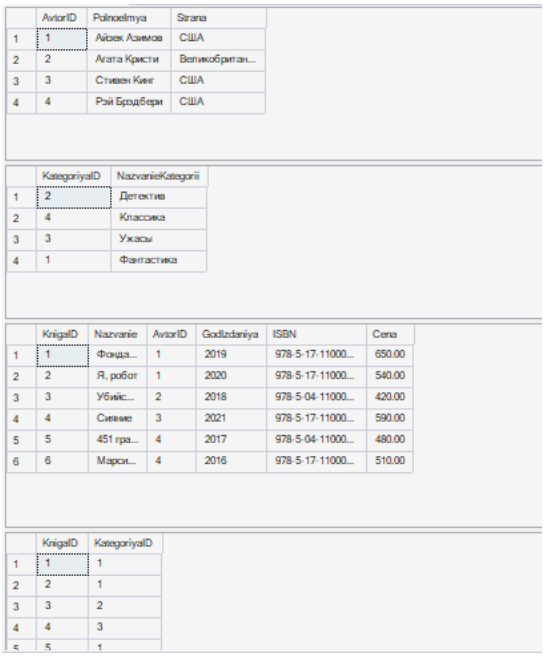
Мы спроектировали схему из семи таблиц в третьей нормальной форме: Avtory, Kategorii, Books, KnigaKategorii, Klienty, Zakazy и PoziciiZakazov. Связь многие ко многим между книгами и категориями вынесена в таблицу KnigaKategorii, позиции заказов лежат отдельно, чтобы один заказ содержал несколько книг, списки через запятую не хранятся и данные не дублируются.





2. Скрипт заполнения данными

Мы наполнили таблицы согласованными данными: 6 книг, 4 автора, 4 категории, 5 клиентов, 8 заказов и 13 позиций с разными количествами, в позициях нет книг, которых нет в Books.

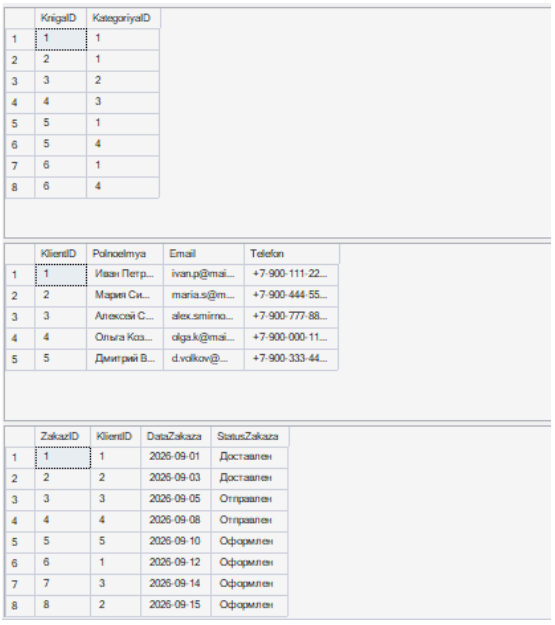


	AvtorID	PolnoeImya	Strana
1	1	Айзек Азимов	США
2	2	Агата Кристи	Великобритан...
3	3	Стивен Кинг	США
4	4	Рэй Брэдбери	США

	KategoriyaID	NazvanieKategorii
1	2	Детектив
2	4	Классика
3	3	Ужасы
4	1	Фантастика

	KnigaID	Nazvanie	AvtorID	GodIzdaniya	ISBN	Cena
1	1	Фонда...	1	2019	978-5-17-11000...	650.00
2	2	Я, робот	1	2020	978-5-17-11000...	540.00
3	3	Убийс...	2	2018	978-5-04-11000...	420.00
4	4	Сияние	3	2021	978-5-17-11000...	590.00
5	5	451 гра...	4	2017	978-5-04-11000...	480.00
6	6	Марси...	4	2016	978-5-17-11000...	510.00

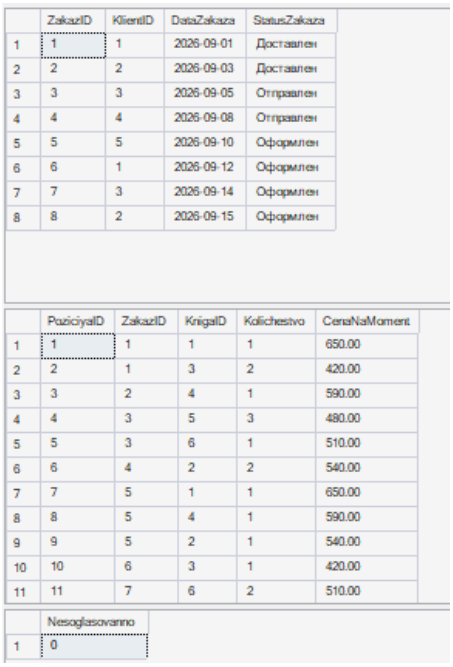
	KnigaID	KategoriyaID
1	1	1
2	2	1
3	3	2
4	4	3
5	5	1



	KnigaID	KategoriyaID
1	1	1
2	2	1
3	3	2
4	4	3
5	5	1
6	5	4
7	6	1
8	6	4

	KlientID	Polnoelmya	Email	Telefon
1	1	Иван Петр...	ivan.p@mai...	+7-900-111-22...
2	2	Мария Си...	maria.s@m...	+7-900-444-55...
3	3	Алексей С...	alex.smirno...	+7-900-777-88...
4	4	Ольга Коз...	olga.k@mai...	+7-900-000-11...
5	5	Дмитрий В...	d.volkov@...	+7-900-333-44...

	ZakazID	KlientID	DataZakaza	StatusZakaza
1	1	1	2026-09-01	Доставлен
2	2	2	2026-09-03	Доставлен
3	3	3	2026-09-05	Отправлен
4	4	4	2026-09-08	Отправлен
5	5	5	2026-09-10	Оформлен
6	6	1	2026-09-12	Оформлен
7	7	3	2026-09-14	Оформлен
8	8	2	2026-09-15	Оформлен



	ZakazID	KlientID	DataZakaza	StatusZakaza
1	1	1	2026-09-01	Доставлен
2	2	2	2026-09-03	Доставлен
3	3	3	2026-09-05	Отправлен
4	4	4	2026-09-08	Отправлен
5	5	5	2026-09-10	Оформлен
6	6	1	2026-09-12	Оформлен
7	7	3	2026-09-14	Оформлен
8	8	2	2026-09-15	Оформлен

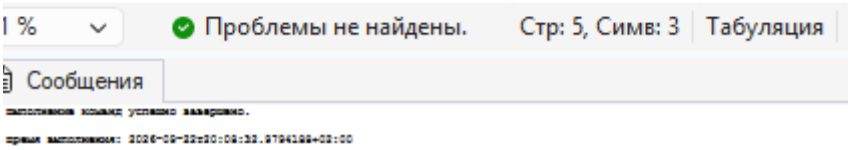
	PoziciyaID	ZakazID	KnigaID	Kolichestvo	CenaNaMoment
1	1	1	1	1	650.00
2	2	1	3	2	420.00
3	3	2	4	1	590.00
4	4	3	5	3	480.00
5	5	3	6	1	510.00
6	6	4	2	2	540.00
7	7	5	1	1	650.00
8	8	5	4	1	590.00
9	9	5	2	1	540.00
10	10	6	3	1	420.00
11	11	7	6	2	510.00

	Nesoglasovanno
1	0

3. Скрипты решений заданий

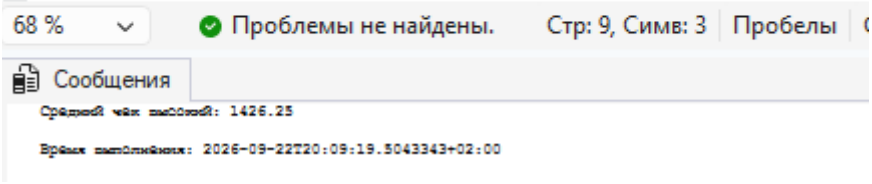
Задание 1. Индексы

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Books_AvtorID ON Books(AvtorID);
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Zakazy_KlientID_Data ON Zakazy(KlientID, DataZakaza);
CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX UX_Avtory_PolnoeImya ON Avtory(PolnoeImya);
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_PoziciiZakazov_KnigaID ON PoziciiZakazov(KnigaID) INCLUDE (Kolichestvo);
GO
```



Задание 2. Переменные и IF ELSE

```
DECLARE @SrednyyChek DECIMAL(10,2);
SELECT @SrednyyChek = AVG(Summa)
FROM (SELECT SUM(Kolichestvo * CenaNaMoment) AS Summa
      FROM PoziciiZakazov GROUP BY ZakazID) AS t;
IF @SrednyyChek > 1000
    PRINT N'Средний чек высокий: ' + CAST(@SrednyyChek AS NVARCHAR(20));
ELSE
    PRINT N'Средний чек обычный: ' + CAST(@SrednyyChek AS NVARCHAR(20));
GO
```



Задание 3. Цикл WHILE

```
DECLARE @ID INT = 1;
WHILE @ID <= 5
BEGIN
    DECLARE @Zakazov INT = (SELECT COUNT(*) FROM Zakazy WHERE KlientID = @ID);
    PRINT N'Клиент ' + CAST(@ID AS NVARCHAR(5)) + N': заказов ' + CAST(@Zakazov AS NVARCHAR(5));
    SET @ID += 1;
END
GO
```

51 % Проблемы не найдены. Стр: 8, Симв: 3 Пробелы

Сообщения

```
Клиент 1: заказов 2
Клиент 2: заказов 2
Клиент 3: заказов 2
Клиент 4: заказов 1
Клиент 5: заказов 1

Время выполнения: 2026-09-22T20:11:00.6935193+03:00
```

Задание 4. CASE

```
SELECT ZakazID,
       SUM(Kolichestvo * CenaNaMoment) AS Summa,
       CASE
           WHEN SUM(Kolichestvo * CenaNaMoment) < 600 THEN N'Бюджетный'
           WHEN SUM(Kolichestvo * CenaNaMoment) < 1500 THEN N'Средний'
           ELSE N'Крупный'
       END AS TipZakaza
FROM PoziciiZakazov
GROUP BY ZakazID;
GO
```

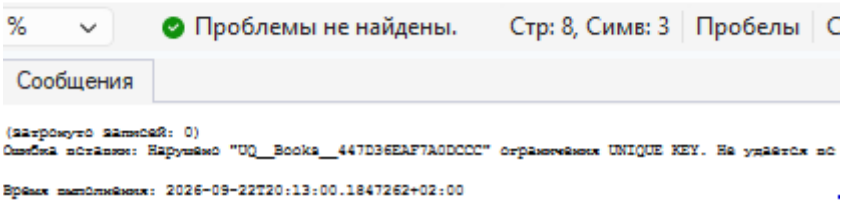
68 % Проблемы не найдены. Стр: 10, Симв: 3 Пробелы

Результаты Сообщения

	ZakazID	Summa	TipZakaza
1	1	1490.00	Средний
2	2	590.00	Бюджетный
3	3	1950.00	Крупный
4	4	1080.00	Средний
5	5	1780.00	Крупный
6	6	420.00	Бюджетный
7	7	1500.00	Крупный
8	8	2600.00	Крупный

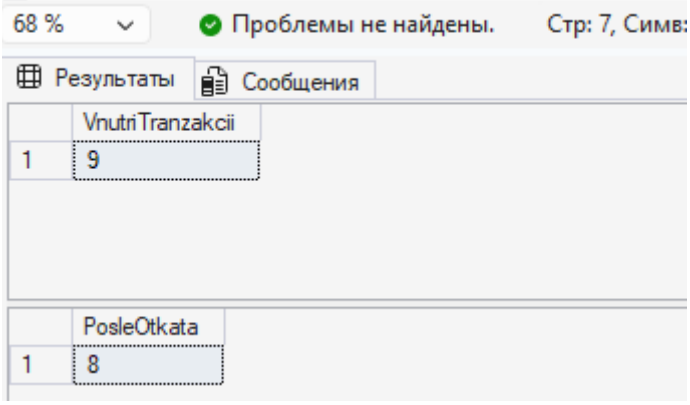
Задание 5. TRY CATCH

```sql
BEGIN TRY
    INSERT INTO Books (Nazvanie, AvtorID, GodIzdaniya, ISBN, Cena)
    VALUES (N'Дубликат', 1, 2020, N'978-5-17-110001-1', 100.00);
END TRY
BEGIN CATCH
    PRINT N'Ошибка вставки: ' + ERROR_MESSAGE();
END CATCH
GO
```



Задание 6. Транзакция с откатом

```sql
BEGIN TRAN;
INSERT INTO Zakazy (KlientID, DataZakaza, StatusZakaza)
VALUES (5, '2026-09-20', N'Оформлен');
SELECT COUNT(*) AS VnutriTranzakcii FROM Zakazy;
ROLLBACK TRAN;
SELECT COUNT(*) AS PosleOtkata FROM Zakazy;
GO
```



Задание 7. Временная таблица

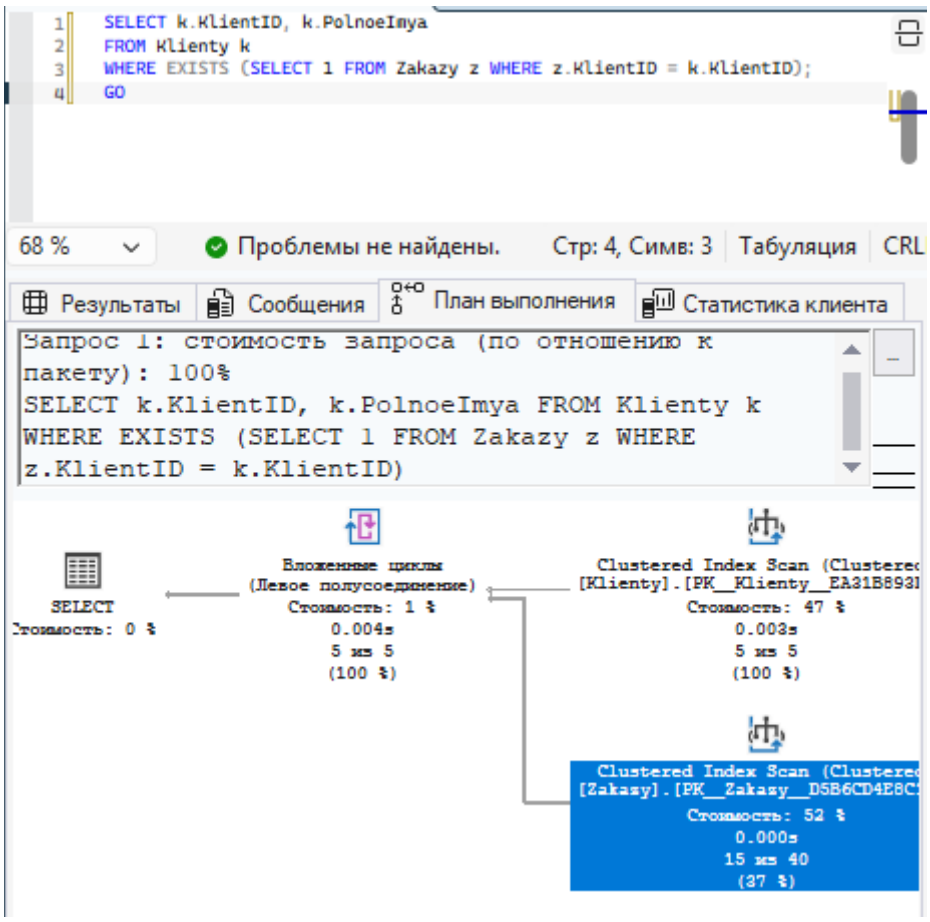
```sql
CREATE TABLE #TopKlienty (
    KlientID INT,
    Imya NVARCHAR(100),
    Zakazov INT,
    Potracheno DECIMAL(10,2)
);
INSERT INTO #TopKlienty
SELECT k.KlientID, k.PolnoeImya, COUNT(z.ZakazID), SUM(p.Kolichestvo * p.Ce
FROM Klienty k
JOIN Zakazy z ON k.KlientID = z.KlientID
JOIN PoziciiZakazov p ON z.ZakazID = p.ZakazID
GROUP BY k.KlientID, k.PolnoeImya;
SELECT * FROM #TopKlienty ORDER BY Potracheno DESC;
DROP TABLE #TopKlienty;
GO
```

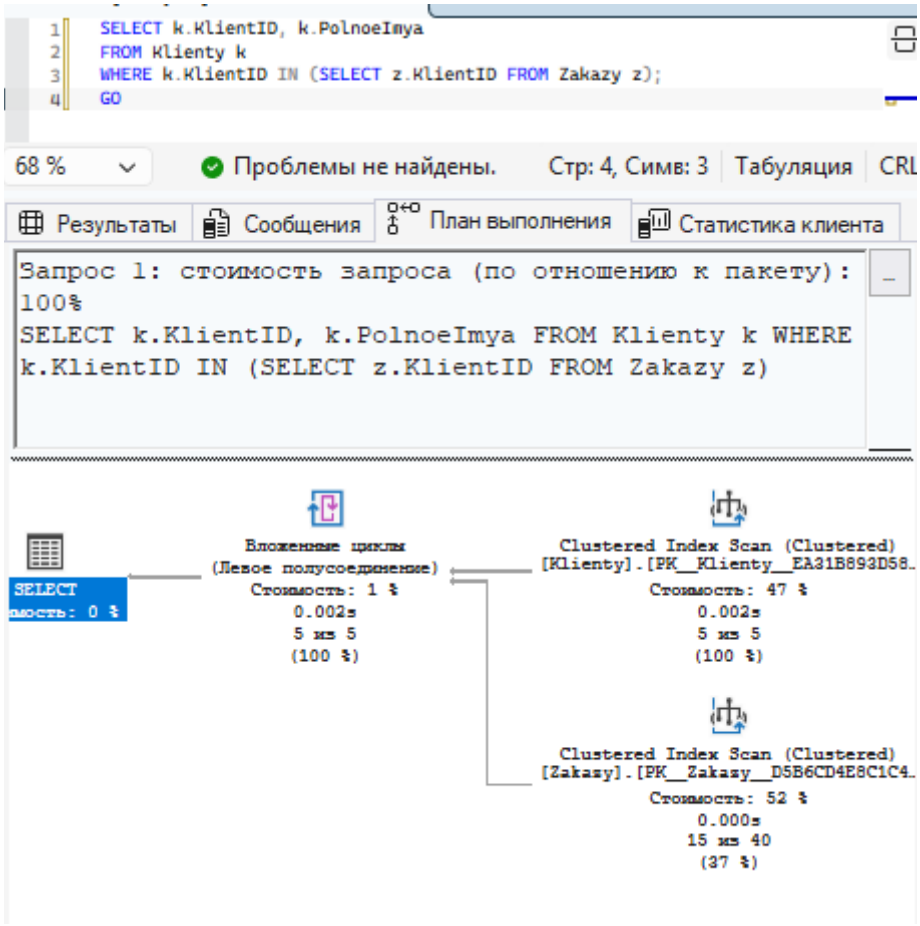
68 % Проблемы не найдены. Стр: 15, Симв: 3 Пробелы С

Результаты Сообщения

	KlientID	Imya	Zakazov	Potracheno
1	3	Алексей Смирнов	4	3450.00
2	2	Мария Сидорова	2	3190.00
3	1	Иван Петров	3	1910.00
4	5	Дмитрий Волков	3	1780.00
5	4	Ольга Козлова	1	1080.00

Задание 8. EXISTS против IN





Задание 9. Два батча

```sql
PRINT N'Начало первого батча';
INSERT INTO Kategorii (NazvanieKategorii) VALUES (N'Поэзия');
SELECT * FROM NesushchestvuyushchayaTablica;
INSERT INTO Kategorii (NazvanieKategorii) VALUES (N'Приключения');
GO
PRINT N'Начало второго батча';
INSERT INTO Kategorii (NazvanieKategorii) VALUES (N'Поэзия');
SELECT 1 / 0;
INSERT INTO Kategorii (NazvanieKategorii) VALUES (N'Приключения');
GO
SELECT NazvanieKategorii FROM Kategorii;
```

68 % 1 0 Стр: 1, Симв: 1 Табуляция

Результаты | Сообщения | План выполнения | Статистика клиента

```
Начало первого батча

(затронута 1 запись)

(затронута 1 запись)
Сообщение 208, уровень 16, состояние 1, строка 3
Недопустимое имя объекта "NesushchestvuyushchayaTablica".
Начало второго батча
Сообщение 2627, уровень 14, состояние 1, строка 7
Нарушено "UQ__Kategori__086FBA9A43ACE8D2" ограничение UNIQUE KEY. Не удается вставить повтор
Выполнение данной инструкции было прервано.
Сообщение 8134, уровень 16, состояние 1, строка 8
Обнаружена ошибка: деление на ноль.

(затронута 1 запись)

(затронута 1 запись)

(затронуто записей: 6)

(затронута 1 запись)

Время выполнения: 2026-09-22T20:28:28.3212491+02:00
```

Задание 10. Запрос с опорой на нормализацию

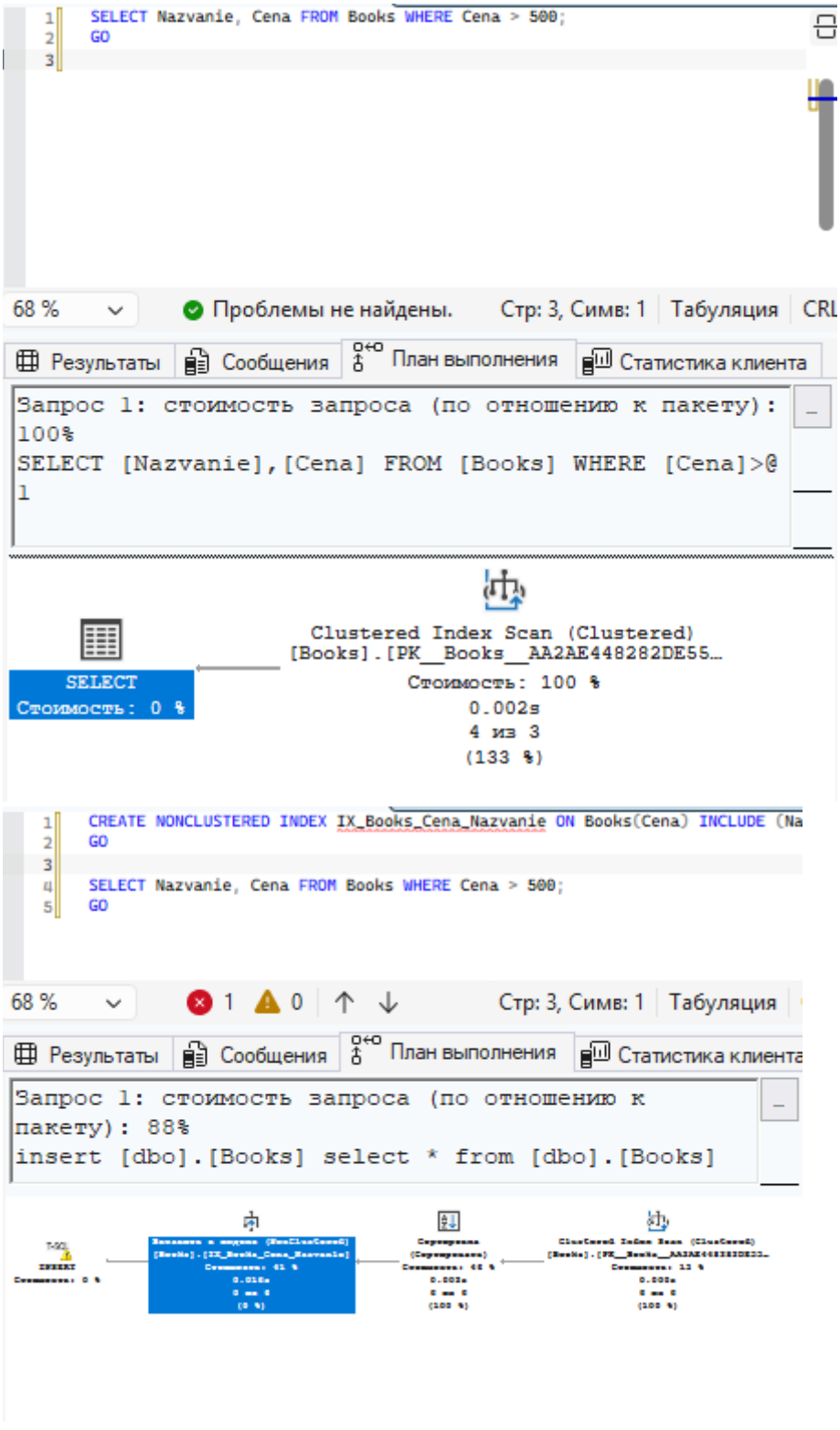
```sql
SELECT z.ZakazID, z.DataZakaza,
       SUM(p.Kolichestvo * p.CenaNaMoment) AS SummaNaMomentZakaza
FROM Zakazy z
JOIN PoziciiZakazov p ON z.ZakazID = p.ZakazID
GROUP BY z.ZakazID, z.DataZakaza;
GO
```

68 % Проблемы не найдены. Стр: 6, Симв: 3 Пробел

Результаты | Сообщения | План выполнения | Статистика к

	ZakazID	DataZakaza	SummaNaMomentZakaza
1	1	2026-09-01	1490.00
2	6	2026-09-12	420.00
3	2	2026-09-03	590.00
4	8	2026-09-15	2600.00
5	3	2026-09-05	1950.00
6	7	2026-09-14	1500.00
7	4	2026-09-08	1080.00
8	5	2026-09-10	1780.00

Задание 11. Покрывающий индекс



4. Объяснения по текстовым заданиям

Задание 1. IX_Books_AvtorID ускоряет поиск книг по автору в соединениях с Avtory. IX_Zakazy_KlientID_Data составной и отдаёт заказы клиента сразу в порядке дат, без сортировки. UX_Avtory_PolnoeImya уникальный, не даёт двум авторам иметь одно имя и ускоряет поиск по имени. IX_PoziciiZakazov_KnigaID ускоряет поиск позиций по книге, а включённая колонка Kolichestvo позволяет не лезть в саму таблицу.

Задание 9. Во втором батче ошибка произошла во время выполнения, поэтому умерло только одно выражение, а оба INSERT выполнились. Первый батч не выполнился вовсе, потому что ошибка найдена при компиляции, а батч компилируется целиком. Вывод: ошибка компиляции убивает весь батч, ошибка выполнения только своё выражение.

Задание 10. Запрос умножает количество на цену-снимок из позиции и считает сумму заказа на момент покупки. Это возможно благодаря 3NF: текущая цена живёт в Books, а её копия на момент продажи в позиции, поэтому изменение цены не искажает историю. Без нормализации цена перезаписывалась бы в одном месте и историческую сумму посчитать было бы нельзя.

5. Скриншоты планов выполнения

Рис. 1 и 2 это планы задания 8 для EXISTS и IN, Рис. 3 и 4 это планы задания 11 до и после создания индекса. Все сняты с вкладки План выполнения при включённом Ctrl+M и вставлены после кода соответствующих заданий.

6. Вывод

Мы освоили управляющие конструкции T-SQL: переменные, IF ELSE, WHILE, CASE, TRY CATCH и транзакции, а также индексы и планы выполнения. Сложнее всего было понять поведение батчей при ошибках компиляции и выполнения и научиться читать планы. Покрывающий индекс показал, как ускорить запрос, не меняя его, а нормализация позволила посчитать исторические суммы заказов. Эти приёмы применимы в реальной разработке в отчётах, проверке данных и защите операций транзакциями.